

Mission d'immersion professionnelle

Modèle éditable | Simulation numérique ou Data Science R&D | 2 à 4 semaines

Candidat : Yingrui Hou | Clermont-Ferrand | yingrui.hou@outlook.com

Fiche de cadrage à compléter avec l'entreprise et le prescripteur. Elle accompagne la préparation d'une PMSMP et ne remplace pas la convention officielle. Les activités, dates et horaires retenus sont ceux validés dans cette convention.

1. IDENTIFICATION ET ORGANISATION

Entreprise / établissement : [nom, adresse, site]

Équipe d'accueil et métier observé : [service, intitulé du métier]

Tuteur / tutrice : [nom, fonction, téléphone, courriel]

Prescripteur et référent : [organisme, nom, coordonnées]

Période : du [date] au [date] | Durée choisie : [2 / 3 / 4] semaines

Jours, horaires, pauses et volume total : [à préciser] | Lieu(x) : [à préciser]

Disponibilité du tutorat : [créneaux] | Points de suivi : [dates]

Objet principal retenu avec le prescripteur : [découvrir un métier / confirmer un projet professionnel / initier une démarche de recrutement]. Choisir un seul objet.

2. OBJECTIFS À OBSERVER ET À ÉVALUER

- Comprendre le workflow de l'équipe, les données utilisées, les outils et les critères de validation du métier ciblé.
- Mettre en pratique, sous tutorat, une démarche limitée de modélisation ou d'analyse sur un cas convenu.
- Évaluer la transférabilité des compétences de simulation, calibration, fitting et validation vers ce contexte industriel.
- Identifier les connaissances métier et outils à approfondir, puis préciser la suite du projet professionnel.

Question technique retenue : [une question mesurable, adaptée à la durée et aux accès disponibles]

Critères d'observation : [compréhension du problème, rigueur, reproductibilité, communication, autonomie sous tutorat]

3. PÉRIMÈTRE ET MOYENS

Cas support : [système / phénomène / mesure] | Données ou modèle de référence : [description et version]

Outils accessibles : [logiciels, environnement de calcul, documentation] | Accès et accueil prévus : [date]

Confidentialité, stockage, restitution et suppression des données : [règles de l'entreprise]

Consignes du site, équipements et accompagnement : [à préciser selon les activités]

Périmètre exclu : exploitation en production, engagement de performance ou tâche régulière correspondant à un poste permanent. La mise en situation sert les objectifs de l'immersion sous tutorat.

4. OPTION DE MISSION À RETENIR

Option choisie : [A / B]. Conserver l'option pertinente et adapter le cas support avec le tuteur.

Option A | Corrélation simulation-mesures et validation d'un modèle physique

Question type : dans quelles conditions un modèle existant reproduit-il les mesures de référence et quelles hypothèses expliquent les principaux écarts ?

- Observer la construction du modèle et la définition des hypothèses, paramètres, entrées et critères de validation.
- Reproduire un cas de référence ; vérifier unités, conditions initiales et cohérence entre mesures et sorties simulées.
- Comparer simulation et mesures ; examiner un paramètre de calibration ou une source de non-uniformité avec le tuteur.
- Tester quelques variations justifiées et documenter les limites d'interprétation des écarts.

Indicateurs à choisir : [biais, résidus, RMSE, dispersion, sensibilité d'un indicateur physique]. Référence : [cas]. Tolérance discutée : [valeur et justification].

Traces de mise en situation : comparaison de référence, figures de résidus, tableau des hypothèses et courte note de validation.

Option B | Analyse, calibration et validation de données de mesure

Question type : les données permettent-elles de mesurer un comportement stable et quelles corrections ou vérifications sont nécessaires avant la modélisation ?

- Observer le cycle de collecte et d'utilisation des données ; repérer unités, valeurs manquantes, bruit et conditions d'acquisition.
- Réaliser une analyse exploratoire et construire un indicateur ou modèle statistique de référence sur un périmètre limité.
- Étudier une correction de calibration, un ajustement ou une différence de distribution ; comparer avant/après avec une validation adaptée.
- Si le besoin et les données le justifient, comparer un modèle ML simple au modèle de référence avec séparation des données adaptée au temps, aux lots ou aux équipements.

Indicateurs à choisir : [taux de données exploitables, biais, résidus, stabilité par lot, erreur sur un jeu réservé]. Référence : [cas]. Critère discuté : [à préciser].

Traces de mise en situation : fiche qualité des données, analyse reproductible, figures de diagnostic et note sur les limites du résultat.

5. NIVEAU DE COMPLEXITÉ ET SOLUTION DE REPLI

Périmètre minimal : un cas, un jeu de données ou modèle de référence, une question et un petit nombre d'indicateurs. Une amélioration chiffrée n'est pas un résultat garanti.

Si les accès ou données ne sont pas prêts : [observation d'un cas existant / données anonymisées / exemple public ou synthétique validé par le tuteur].

Décision de réduction du périmètre : [qui, quand] | Activité de remplacement : [à préciser]

6. CALENDRIER MODULABLE

Semaine 1 | Découverte et cas de référence

- Début de semaine : accueil, observation du métier, présentation des outils et cadrage de la question avec le tuteur.
- Milieu de semaine : lecture du modèle ou des données, vérifications de cohérence et reproduction d'un cas de référence.
- Fin de semaine : revue du diagnostic initial et validation du périmètre de la mise en situation.

Trace attendue : fiche du cas et premier diagnostic. Point tuteur : [date].

Semaine 2 | Mise en situation encadrée et premier bilan

- Réaliser une comparaison, une calibration ou un ajustement limité ; vérifier les résultats sur le cas convenu.
- Documenter la méthode, les hypothèses et les limites ; présenter les observations et les compétences mobilisées.

Trace attendue : analyse ou modèle de travail, figures et synthèse. Pour une immersion de 2 semaines : restitution finale et bilan professionnel à ce stade.

Semaine 3, si prévue | Robustesse et deuxième cas

- Étendre la démarche à un second cas ou à quelques variations contrôlées pour distinguer un résultat local d'un comportement stable.
- Examiner les écarts avec le tuteur et préciser les compétences ou connaissances métier à développer.

Trace attendue : comparaison complémentaire et limites mises à jour. Pour 3 semaines : restitution finale en fin de semaine 3.

Semaine 4, si prévue | Consolidation et restitution

- Reprendre un cas à partir de la documentation, clarifier les résultats et consolider les observations sur le métier.
- Présenter la synthèse au tuteur et convenir des suites avec le référent du parcours.

Trace attendue : dossier de restitution et bilan final. Toute semaine optionnelle doit être comprise dans les dates convenues.

7. RESTITUTION ET BILAN

Format proposé : note de 2 à 4 pages et échange de 15 à 20 minutes, à adapter. Date : [date] | Participants : [noms].

- Restituer la question, la méthode, le résultat observé, les limites et les étapes qui permettraient de poursuivre l'étude.
- Décrire les activités du métier observées, les compétences transférables et les besoins de formation identifiés.

Retour du tuteur : [points solides, accompagnement nécessaire, exemples observés]

Retour du candidat : [intérêt pour le métier, conditions de travail, difficultés, apprentissages]

Suite convenue : [projet confirmé / exploration complémentaire / formation / échange recrutement]

Action suivante : [action] | Responsable : [nom] | Échéance : [date]

Fiche relue le [date] par [candidat], [tuteur] et [réfèrent]. Référence de convention : [à compléter].

RÉFÉRENCES DU CADRE PMSMP

Immersion Facilitée : objectifs, convention et obligations. Liens officiels dans la version Markdown. Consultés le 3 septembre 2026.